Manual Técnico - Sancarlista Academy

Universidad: Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad: Ingeniería
Curso: Introducción a la Programación Computacional 1
Autor: Esmir Miranda

1. Descripción General

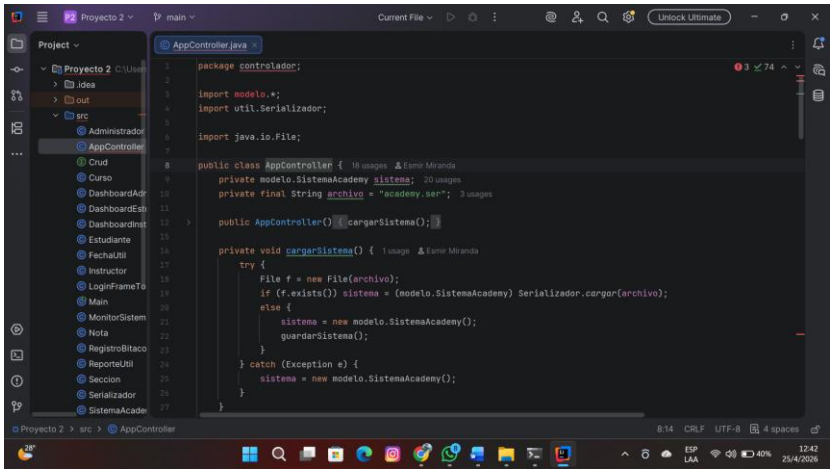
Aplicación Java basada en el patrón MVC para la gestión académica.

2. Arquitectura

Modelo: Manejo de datos (SistemaAcademy, Usuario, Curso)

Vista: Interfaces gráficas (Swing)

Controlador: Lógica del sistema (AppController)

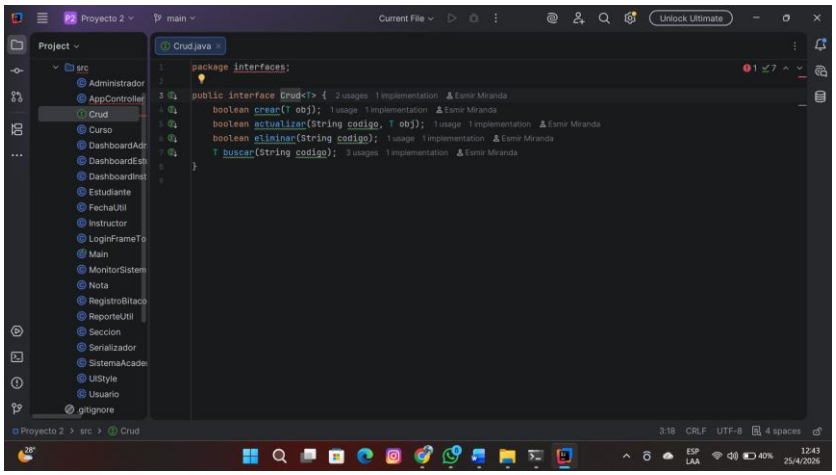


3. Programación Orientada a Objetos

Se utiliza herencia (Usuario → Administrador, Instructor, Estudiante)

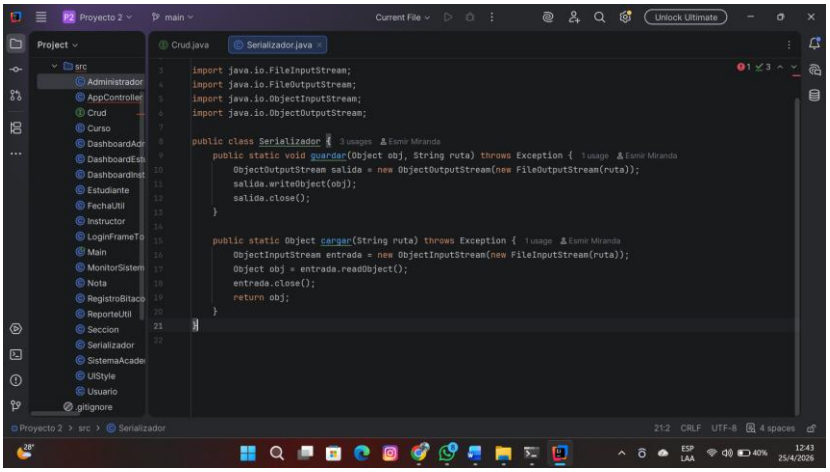
Polimorfismo mediante el método getRol()

Interfaces como Crud<T>



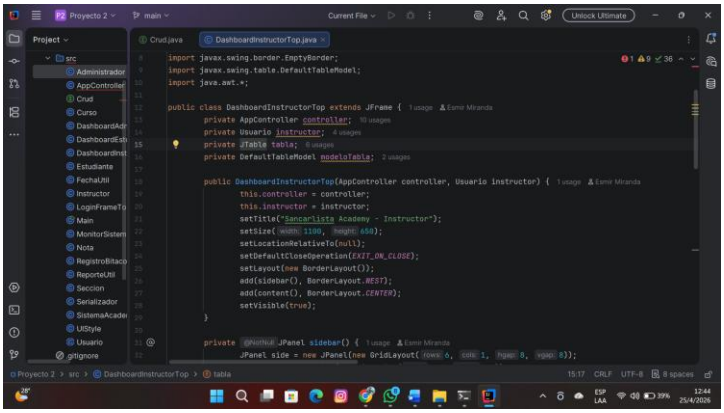
4. Persistencia

Se usa serialización para guardar datos en archivos .ser



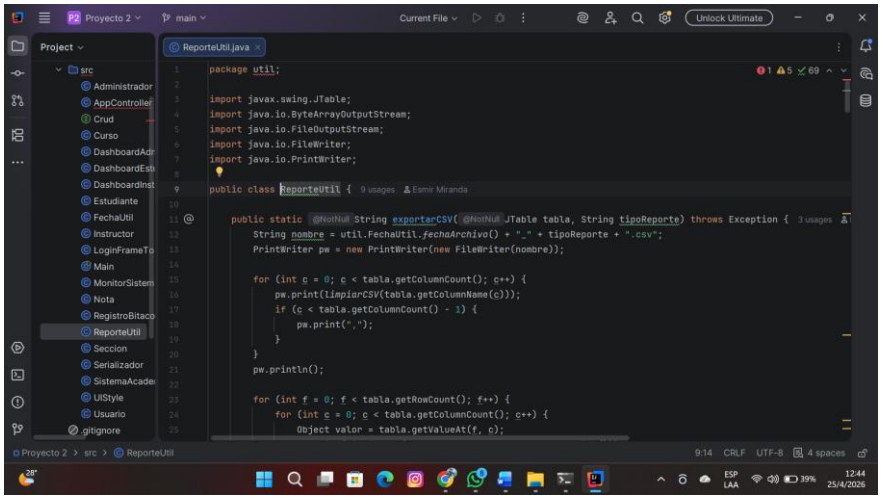
5. Interfaz Gráfica

Se utiliza Swing con componentes como JFrame, JTable y JButton



6. Reportes

Generación de reportes en PDF desde las tablas del sistema



7. Restricciones del Proyecto

No se utilizan ArrayList, HashMap ni estructuras dinámicas.

Se utilizan arreglos estáticos y ciclos for.